FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 3

TEMA: MODELE ECHIVALENTE ȘI REGIM DINAMIC (S15)

Întrebare de pornire: într-un circuit cu o sursă, un rezistor și o diodă, cât curent trece? Nu putem aplica direct legea lui Ohm, fiindcă dioda nu se comportă ca un rezistor. Cum o „înlocuim” printr-un model simplu cu care să putem calcula?

Obiectivele orei. La sfârșitul săptămânii vei putea:

- să recunoști simbolul diodei, anodul și catodul într-o schemă;
- să calculezi curentul dintr-un circuit simplu (sursă, rezistor, diodă) cu modelul ideal și cu modelul cu cădere de tensiune constantă;
- să verifici dacă ipoteza „dioda conduce” este corectă;
- să citești un grafic al curentului la trecerea din conducție în blocare și să compari cât durează până când curentul a două diode revine spre zero.

---

1. DIODA ÎN SCHEMĂ: SIMBOL, ANOD, CATOD

Dioda semiconductoare este o joncțiune PN cu două contacte metalice. Contactul de la regiunea P se numește **anod (+)**, iar cel de la regiunea N se numește **catod (–)**. În schemă, dioda se desenează ca un triunghi cu o bară: bara marchează **catodul**, iar triunghiul „arată” spre catod, în sensul curentului direct.

Într-un circuit de curent continuu:

- cu **anodul spre borna +** a sursei, dioda este polarizată direct, **conduce** și lasă curentul să treacă;
- cu **catodul spre borna +**, dioda este polarizată invers, se **blochează** și nu lasă curentul să treacă (în modelul ideal $I = 0$; în realitate, curent invers foarte mic).

2. CIRCUITUL SURSĂ–REZISTOR–DIODĂ

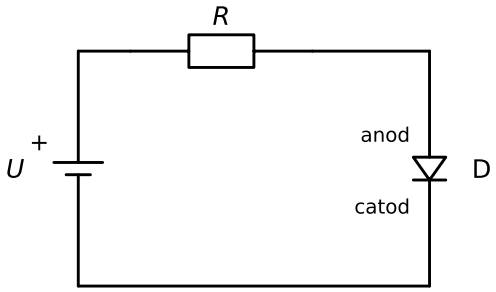


Figura 6. Circuitul de curent continuu: sursa U, rezistorul R și dioda D, legate în serie. Anodul diodei este către borna + a sursei, deci dioda este polarizată direct.

Ce se observă în figură: un singur ochi de circuit; același curent I trece prin sursă, prin rezistor și prin diodă. Rezistorul limitează curentul. Mărimile folosite:

- I = curentul prin circuit (prin diodă este curentul direct, I_D);
- $U_R = R \cdot I$ = tensiunea pe rezistor;
- U_D = tensiunea pe diodă, măsurată de la anod la catod;
- în circuitul serie, tensiunea sursei se împarte între elemente: $U = U_R + U_D$.

3. MODELUL IDEAL

Modelul ideal înlocuiește dioda cu un întrerupător:

- dioda **conduce**: întrerupător închis, deci $U_D = 0$;
- dioda **este blocată**: întrerupător deschis, deci $I = 0$.

În conducție, toată tensiunea sursei cade pe rezistor:

$$I = \frac{U}{R}$$

4. MODELUL CU CĂDERE DE TENSIUNE CONSTANTĂ

În polarizare directă, tensiunea la bornele joncțiunii este aproximativ constantă (la siliciu, în jur de 0,7 V), iar curentul depinde de rezistorul legat în serie. Pe această idee se construiește modelul:

- dioda **conduce**: pe ea cade o tensiune constantă $U_D = 0{,}7\ \mathrm{V}$ (**exemplu didactic**, siliciu);
- dioda **este blocată**: *I* = 0, ca la modelul ideal.

Ecuația ochiului în conducție este $U = R \cdot I + U_D$, de unde:

$$I = \frac{U - U_D}{R}$$

Atenție: 0,7 V este o aproximație folosită în exercițiile noastre. Tensiunea reală pe o diodă depinde de dioda folosită și de curent.

5. VERIFICAREA IPOTEZEI DE CONDUCȚIE

Modelul cu 0,7 V se aplică doar dacă dioda chiar conduce. Procedura:

1. **Presupunem** că dioda conduce (anodul spre borna +).
2. **Calculăm** *I* cu modelul.
3. **Verificăm:** dacă $I > 0$, ipoteza este corectă. Dacă $I \le 0$, ipoteza este falsă: dioda este blocată, deci $I = 0$, $U_R = 0$, iar toată tensiunea sursei cade pe diodă.

Cu catodul spre borna +, dioda este polarizată invers și blocată de la început.

Exemplul rezolvat 1 (*exemplu didactic*): $U = 5\ \mathrm{V}$, $R = 1\ \mathrm{k\Omega}$.

- Modelul ideal: $I = \frac{5\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{k\Omega}} = 5\ \mathrm{mA}$.
- Modelul cu 0,7 V: ipoteza „conduce”; $I = \frac{5\ \mathrm{V} - 0{,}7\ \mathrm{V}}{1\ \mathrm{k\Omega}} = 4{,}3\ \mathrm{mA}$. Verificare: $I > 0$, ipoteza este corectă. Tensiunea pe rezistor: $U_R = 4{,}3\ \mathrm{V}$.

Exemplul rezolvat 2 (*exemplu didactic*): $U = 0{,}5\ \mathrm{V}$, $R = 2\ \mathrm{k\Omega}$, modelul cu 0,7 V.

- Ipoteza „conduce”: $I = \frac{0{,}5\ \mathrm{V} - 0{,}7\ \mathrm{V}}{2\ \mathrm{k\Omega}} = -0{,}1\ \mathrm{mA}$.
- Verificare: $I < 0$, ipoteza este falsă. Dioda este blocată: $I = 0$, $U_R = 0$, $U_D = 0{,}5\ \mathrm{V}$.

6. REGIMUL DINAMIC: TRECEREA DIN CONDUCȚIE ÎN BLOCARE

Ce se întâmplă dacă sursa își schimbă brusc polaritatea, astfel încât dioda trece din conducție în blocare?

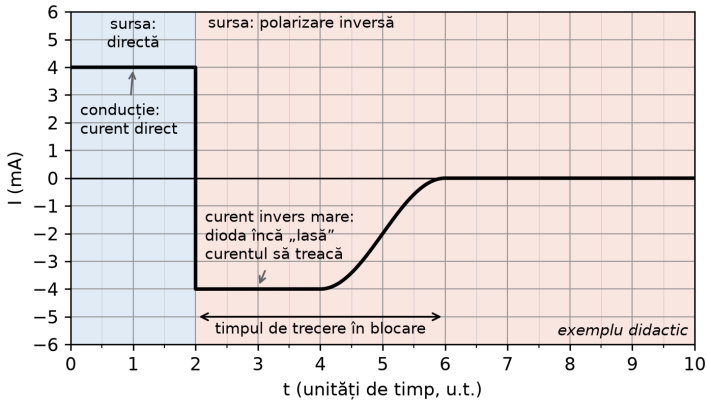


Figura 7. Curentul prin diodă în timp, când sursa trece brusc de la polarizare directă la polarizare inversă. Exemplu didactic: formă schematică, timp în unități arbitrare (u.t.).

Ce se observă în figură:

- înainte de t = 2 u.t., dioda conduce și curentul are un sens (valoare pozitivă pe grafic);
- la t = 2 u.t. sursa își inversează polaritatea, iar curentul **își schimbă sensul** (valoare negativă) și rămâne un timp la o valoare mare (palierul);
- apoi curentul scade spre zero: dioda s-a blocat. Intervalul de la inversarea sursei până când curentul revine aproape de zero este **timpul de trecere în blocare**. Pe un grafic cu două diode, în aceleași condiții, dioda la care acest interval este mai mic se blochează mai repede.

Ce se petrece în joncțiune (explicație calitativă). În timpul conducției directe, în joncțiune și în vecinătatea ei se află mulți **purtători minoritari stocați** (electroni care au trecut în regiunea P și goluri care au trecut în regiunea N). Când sursa își inversează brusc polaritatea, acești purtători nu dispar instantaneu: o parte sunt scoși de câmpul sursei, o parte se recombină. Cât timp ei mai există, prin diodă circulă un **curent invers tranzitoriu**, limitat de rezistor: este palierul din grafic. Apoi regiunea de golire se lărgește, curentul revine spre zero și dioda blochează.

Alt efect: capacitatea regiunii de golire. Separat de cele de mai sus, regiunea de golire se află între două regiuni conductoare (P și N), așa că joncțiunea se comportă ca un mic **condensator**. Lățimea regiunii de golire se schimbă cu tensiunea aplicată, deci și capacitatea ei se schimbă. Este un alt efect al joncțiunii: nu se citește pe graficul din Figura 7 și nu îl folosim pentru a compara două diode.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

1. Ce reprezintă anodul și catodul unei diode? Cum se leagă dioda față de sursă ca să conducă?
2. Ce spune modelul ideal despre U_D în conducție și despre I în blocare?
3. Scrie relația pentru curent în modelul cu cădere de tensiune constantă și explică fiecare mărime.
4. Cum verifici ipoteza de conducție? Ce concluzie tragi dacă obții un curent negativ?
5. Calculează curentul pentru U = 4 V și R = 1 kΩ, cu modelul ideal și cu modelul 0,7 V (*exemplu didactic*).
6. Ce se întâmplă cu curentul imediat după inversarea sursei? Cum afli de pe grafic care dintre două diode se blochează mai repede?

DE REȚINUT

- Anod (+) spre borna + a sursei: dioda conduce; catod spre borna +: dioda este blocată.
- Model ideal: $U_D = 0$ în conducție, $I = U/R$. Model cu cădere constantă: U_D = 0,7 V (exemplu didactic), $I = (U - U_D)/R$.
- Se presupune conducția, se calculează I și se verifică: dacă $I \le 0$, dioda este blocată și $I = 0$.
- După conducția directă, purtătorii minoritari stocați fac ca, la trecerea în blocare, curentul să circule un timp în sens invers; apoi revine spre zero. Capacitatea regiunii de golire este un alt efect al joncțiunii.